

功能完成度盘点

业务前台、统一后端、后台管理 · 2026 年 10 月 3 日修订

这份盘点按值班员今天能走到的步骤来判。发现、融合、合法性、告警核实、人工反制、设备回执、自动干扰、自动建立移交材料，这条值班链的软件步骤已经接上。2026-09-28 至 09-29 的第十二轮本机记录，用 MQTT 回放、四通道模拟器和模拟通知走过其中大部分步骤。这一次没有重新连接雷达、光电、反制机或短信网关。

停在现场交付之前的，分成等对接和等设备资料。对方系统的接口、账号或回执还没给，标成等对接。协议没写清、两份说明书不一致，或现场设备和回传还没有，标成等设备资料。半成品只留下软件自己还没合拢、或验证还没收口的项。

1 标记

完成度按值班员今天打开系统能走到哪一步来判。协议不允许猜测时，系统显示不可判定，这一行为本身算完成，上线结论仍等资料或等对接。

标记	含义
完成	前后台已接通。按当前确认的规则可以查询或办理。不依赖现场设备才能成立。
完成（模拟）	软件闭环已在本机走通。数据来自 MQTT 回放、本机模拟器或模拟回执。现场设备与正式外部系统另计。
等对接	页面、状态机或接收侧已经有。正式外部系统的接口、账号、签名或回执格式还没有。缺省不发送，模拟回执也不会写成真实结果。
等设备资料	协议没写清、厂家文档不一致，或没有真实报文和回传。代码选择不猜测。
等业务确认	计算或保存已经有。阈值、金额档位或接收方还等业务拍板，演示参数不能当成正式规则。
半成品	主路径可见，但仍缺办理页、统计口径、接口收口或一次通过记录。原因不是对方接口或设备说明书。
未做	当前代码拒绝、没有入口，或产品已明确不做。

完成以外的项增加 MQTT 一列，用文字写明模拟结果。判定只用现在的信号模拟器已经能发出的报文：雷达、5G-A、TDOA 的心跳和目标，以及光电心跳、跟踪开始、跟踪结束、摄像机状态回执。同批写入的计划航线和区域算在这次模拟里。模拟数据测试完成，表示这些报文经当前后端就能得到该项的预期结果。模拟数据测完一段，表示只有其中一段能测通。模拟数据测不到，表示这些报文到不了通过，或代码把结果固定住。已经列入完成的行写已列入完成。模拟通知可以随测出现，不能代替正式接口或现场设备。四通道 TCP、预报和空域表单、浏览器全屏都不算这一列。

2 已有功能

下表按当前菜单和后端能力列出。同一功能一行。完成度用第 1 节的标记。范围是 demo-ronghe 的业务前台，以及同级 houtaiguanli 的 Java 后端、管理端和本机信号模拟器。

功能	入口	完成度	MQTT	现在的事实
登录、会话、改密、失败锁定	两边登录页	完成	已列入完成	会话在服务端。连续失败会锁定。改密后按新会话继续。
菜单权限与动作权限分开	角色管理	完成	已列入完成	能进页面不等于能反制、急停或直接下发。直接反制单独授权，默认没有。
融合感知当天目标与轨迹	前台首页	完成	已列入完成	范围是北京时间当天零点到当前收到的目标。最后上报时间保留。历史点不当作仍在跟踪。
离线矢量底图与异常红光	各业务地图	完成	已列入完成	底图是本地矢量 PMTiles。当前清单没有卫星影像层。红光只加在地图上的当前异常图标。底图失败时改为简化示意图。
协议 A 六类探测入库	凌云 MQTT	完成（模拟）	模拟数据测完一段	后端受理雷达、5G-A、TDOA、AOA、协议破解、RemoteID。空帧也受理。模拟器只发前三类。后三类和空帧测不了。
目标类别与高度原值	融合入库	等设备资料	模拟数据测试完成	模拟报文用无人机和鸟。类别按报文入库，高度留原值并标基准未知。气球没有分类码，模拟器会阻止发送。
融合关联、断点与分合	融合引擎	完成（模拟）	模拟数据测试完成	同一目标按观测时序连线，断点断开。靠近且稳定时可自动合并，分开后可自动分裂。另有人工接口。
光电跟踪与现场画面	告警等详情	等设备资料	模拟数据测完一段	跟踪开始、结束和摄像机状态回执可回读。图像、视频回传格式三份协议都没有。本机测试视频不是 MQTT 报文。
厂家雷达 TCP 读取	后台调测	完成	已列入完成	连接、登录、心跳、点迹和航迹读取可用。
雷达写控制与航迹提升	调测与开关	等设备资料	模拟数据测不到	重启、启停和写配置关闭。航迹进入统一目标默认关闭。这条走厂家 TCP，不是模拟器的探测报文。
数据大屏	前台大屏	完成	已列入完成	独立宝蓝主题，读仪表盘数据。权限已分。

功能	入口	完成度	MQTT	现在的事实
大屏浏览器原生全屏	前台大屏	半成品	模拟数据测不到	失败后的提示已有。成功进入和退出，在 9 月 28 日的记录里还没有作为通过项收口。
飞行计划报备与航线版本	飞行计划	完成	已列入完成	展示已保存的报备事实。缺字段写未提供。模拟来源单独标出。
已飞轨迹与计划航线对照	计划与证据	完成	已列入完成	符合为绿，偏离为红，未飞计划线为灰，关系未知为黄。不把整条轨迹按合法或非法染成一种颜色。
本计划当前风险	计划详情	完成	已列入完成	只列当前仍影响该计划的风险。失联或依据过期标状态待确认。送达或签收都不等于解除。
风险核验与通知上级	计划与态势	完成（模拟）	模拟数据测试完成	MQTT 目标和同批计划能产生风险。核验、通知、送达、签收分开记录。回执是模拟渠道。正式上级系统见等对接。
航线附近设备检查	飞行计划	完成（模拟）	模拟数据测试完成	故障用工参状态，离线用停止心跳。到点未找到对应飞机时自动检查附近设备，并可生成运维待办。真实运维渠道见等对接。
与计划重叠的天气预报	计划详情	等对接	模拟数据测不到	只显示重叠时段，无覆盖会说明。预报走单独输入接口，不走 MQTT。
计划执行状态按时间推进	后端开关	完成	已列入完成	待执行、执行中、已完成的推进代码在。缺省关闭，本地演示可以打开。
空域查看与范围内风险	空域管理	完成	已列入完成	查看、定位、看范围内风险和风险处理。本地划设、提前结束、关联规则已从业务页撤下。
上级空域下发	模拟下发	等对接	模拟数据测不到	新增、更新、撤销和版本回执已有。正式账号未绑定。下发走单独接口，不由探测报文完成。
合法性三类结论	合法性研判	完成	已列入完成	默认全部无人机。证据充分时不要求人工确认。历史异常读取时归入不可判定，原结论保留。
复核入口分工	告警与合法性	完成	已列入完成	已有告警的在告警页核实。 没有告警的才在合法性页核实。 同一结果不要求两页各核一次。
时间、走廊、序列号	合法性规则	完成	已列入完成	两边都有序列号时可以比对。 目标没有序列号记线索缺失，不记成不匹配。
起降点、飞手、报送单位	合法性规则	等对接	模拟数据测不到	代码写明这三项数据源尚未接入，规则里固定为未知。MQTT 报文改变不了这个结果。
TDOA 与 5G-A 身份线索	合法性规则	等设备资料	模拟数据测完一段	模拟器给无人机带序列号，后端用来对计划。 这一段能测完。缺号时记线索缺失，当前报文不覆盖。 现场怎样给号仍等资料。
正式规则参数	后台规则管理	等业务确认	模拟数据测不到	引擎默认开着。演示参数版本默认不能激活成正式规则。阈值由谁确认还等业务拍板，报文代替不了。
告警核实	告警事件	完成	已列入完成	待核实、告警已确认、误报。误报不发短信、不进入待反制。
飞手短信与电话	告警详情与列表	等对接	模拟数据测完一段	告警和随后位置来自 MQTT，核实后的短信、短观察、电话、待反制能用模拟通道测通。正式网关、外呼平台和可校验录音测不到。缺省关闭。
反制申请、审批、执行、急停	告警·反制办理	完成（模拟）	模拟数据测完一段	能否发起由 MQTT 的当前位置和本事件违规研判决定。执行回执走四通道 TCP 或协议 B，不在这套探测报文里。
反制后的自动干扰与自动移交	后端联动	完成（模拟）	模拟数据测不到	要等反制执行完成才开始。单靠探测报文到不了干扰完成和移交。移交不是处罚决定。正式渠道见等对接。
四通道约定动作	TCP 模拟器	等设备资料	模拟数据测不到	查询、单路开关，以及掩码全关、驱离、迫降，已能发到本机 TCP 模拟器。延时、翻转、组操作卡在两份说明书。不是 MQTT 报文。
凌云协议 B 控制指令	设备控制	等设备资料	模拟数据测不到	未划掉的指令码已有报文。信号模拟器不订阅这些指令，探测报文也不能代替现场回执。
移送的送达与签收	移送与处罚	等对接	模拟数据测不到	送达和签收分开显示。缺省停在待投递。正式接口未提供。到达已送达要先有反制执行，不单靠 MQTT。
证据预览、冻结与销毁	证据管理	完成	已列入完成	按当前记录定位。冻结和销毁受权限控制。光电抓拍不能自动变成证据。
运行统计与业务报表	统计与报表	半成品	模拟数据测不到	统计只计现场来源，回放不进数。飞行时长和里程写暂不可统计。报表可出 Excel 和 PDF，并标注模拟。
设备台账与 TCP 调测	后台运维	完成	已列入完成	台账、监测、接口配置、地图包可用。 雷达和四通道的 TCP 调测可用。

功能	入口	完成度	MQTT	现在的事实
天气传感器启用	后台设备	等设备资料	模拟数据测不到	档案可以建。模拟器跳过气象报文。启用时直接拒绝，原因是天气传感器协议尚未接入。
用户、角色、审计	后台系统管理	完成	已列入完成	审计保留操作者、动作和结果。
自动化规则执行与自动反制	后台规则管理	完成	已列入完成	三条执行代码在，缺省关闭。 打开后，核实通过即确认告警。 反制通过且待反制时，直接授权并下发。 处罚通过且干扰完成后，建立交接。 只保存规则不会执行。
机场、跑道、程序与通报对象	后台接口	完成	已列入完成	资料可维护。业务前台没有这一页。
机场通报发送	后端	等对接	模拟数据测不到	没有独立通报发送通道。探测报文不产生通报回执。
空间风险定时重算	后端 C04	半成品	模拟数据测完一段	定时任务默认关闭。 打开后，鸟群 MQTT 能测到风险产生。 持续依据和解除依据还没有通过记录。
设备通用急停接口	设备命令	未做	模拟数据测不到	调用结果固定是协议未提供。 告警处置急停是另一条。 本机模拟可以走，但不由这条接口测通。

业务前台当前菜单是：融合感知、飞行计划、合法性研判、空域管理、告警事件、移送与处罚、运行统计、证据管理，另加大屏、登录和修改密码。后台菜单是：设备管理、设备实时监测、设备接入调测、接口配置、地图管理、报表管理、规则管理、用户、角色、审计。

3 从半成品里改出去的项

下表是原先笼统标成半成品、后来按卡住原因改标的项。模拟路径已经走过的，事实仍保留。MQTT 列与第 2 节同一口径。

原半成品里的项	现标记	MQTT	卡住的原因
飞手短信与电话	等对接	模拟数据测完一段	阶段机和分渠道回执已按现行规则实现，位置来自 MQTT，通道是模拟。缺短信网关、外呼平台和可校验录音。缺省关闭。
移送送达与签收	等对接	模拟数据测不到	送达、签收状态和待投递已有。缺省渠道是未接通。到达已送达不单靠探测报文。
天气预报	等对接	模拟数据测不到	重叠时段展示已有。气象供应商接口未绑定。输入不走目标报文。
上级空域下发	等对接	模拟数据测不到	新增、更新、撤销和版本回执已有。正式账号和来源未绑定。下发另有接口。
机场通报发送	等对接	模拟数据测不到	机场资料可维护。发送通道没有。
起降点、飞手、报送单位	等对接	模拟数据测不到	代码注释写明数据源尚未接入，三项固定为未知。
通知上级的正式系统	等对接	模拟数据测不到	软件和模拟回执已有，第 2 节那行是模拟数据测试完成。本行的正式接口测不到。
附近设备的真实运维渠道	等对接	模拟数据测不到	到点检查和运维待办已有，表内仍记完成（模拟），那段能测完。渠道尚未接通。
光电画面与图像回传	等设备资料	模拟数据测完一段	跟踪回执和本机测试视频已接。三份协议都没有图像和视频回传，也没有摄像机。
四通道延时和真实射频	等设备资料	模拟数据测不到	全关、驱离、迫降和单路开关已发到本机 TCP 模拟器。 延时和翻转未做，射频未打开。
协议 B 现场设备	等设备资料	模拟数据测不到	未划掉的指令已编码。诱骗、干扰、驱鸟炮的现场设备和子设备缩写尚未验收。 模拟器不订阅这些指令。
雷达写控制与航迹提升	等设备资料	模拟数据测不到	TCP 读取已可用。写控制和重启关闭。进统一目标默认关。探测报文不测此开关。
TDOA、5G-A 身份线索	等设备资料	模拟数据测完一段	模拟器给无人机带序列号，比对能测完。 没有序列号时记线索缺失，当前报文不覆盖。
天气传感器启用	等设备资料	模拟数据测不到	可建档。协议尚未接入，启用被拒绝。模拟器不发送气象设备报文。
正式规则能否激活	等业务确认	模拟数据测不到	引擎在跑。演示参数不能激活。卡住的是阈值由谁确认。

4 仍然算半成品

这些项打开系统能看见主路径。继续做完不依赖一份新的设备说明书，也不依赖一个还没给的外部接口。MQTT 列已经写在第 2 节，这里只保留办理上还没收口的事实。

- 运行统计的时长和里程。统计已经改为读取现场业务目标表和处罚案件表。飞行时长、轨迹里程两栏写暂不可统计。回放数据不进这些统计。目标编号是否稳定会进一步影响里程，那一部分另见设备资料。
- 空间风险定时评估。任务默认关闭，并注明要在 PostGIS 上才按需打开。打开之后，鸟群 MQTT 能测到风险产生。已经签收的风险若缺少持续或解除依据，保持待确认。这条依据还没有新的通过记录。

· 大屏原生全屏。页面、数据和全屏失败后的提示已经处理。9 月 28 日的记录里，浏览器原生全屏成功进入和退出还没有作为通过项收口。

5 没有做的

下面这些在当前代码里没有可用入口，或产品已经明确不做。等对接、等设备资料的项不再在这里重复成未做。这些项都不能靠现有 MQTT 模拟数据测成通过。

- 业务页上的空域划设、空域关联规则、我的工作台、综合态势、通知对象配置。
- 用人工现场观察结论代替当前无人机位置。写入已停。
- 设备通用急停接口。调用结果固定是协议未提供。告警处置急停是另一条。
- 气球、风筝的协议分类。统计文案里有这两个词，报文码表里没有。模拟器不替它们编一个鸟类码。
- 协议 C 写明暂不支持的六项：修改光电参数、光学辅助识别开关、光学辅助跟踪开关、设置原点、回到原点、按角度转动。设备页没有对应按钮。
- 协议 B 中已划掉、并注明没有真实设备的诱骗指令。指令码映射不到设备类型时拒绝下发。
- 协议 A 探测六类以外的频谱、反制、诱骗、干扰、指挥车、察打一体、融合箱。这些探测主题会被拒收。

6 被对接接口卡住的

这些能力的本机路径已经能演练。正式结果要等对方系统给出接口、账号、签名或回执格式。配置注释写明：交接渠道 none 表示未接通，接真实接口后再新增实现并切换。MQTT 列与第 2 节同一口径。

事项	MQTT	对方还没给什么	系统现在怎么处理
飞手短信	模拟数据测完一段	短信网关的地址、账号、签名和送达回执。	阶段机已实现，位置用 MQTT，通道是模拟。没有正式网关时，拒绝把模拟送达写成真实通知。
飞手电话	模拟数据测完一段	外呼平台，以及录音编号、名称、路径、话术和可校验的录音文件。	与短信分开。录音不齐则电话不可用。短信后的短观察仍会走完，这一段可随 MQTT 位置测通。
通知上级	模拟数据测不到	上级系统的接口、账号和回执。	接收对象已经统一为通知上级。软件路径和模拟回执在第 2 节标成模拟数据测试完成。正式接口未绑定。
附近设备运维通知	模拟数据测不到	运维接收渠道。	到点检查和待办已有，那段能测完。真实渠道未接。
处罚移交投递	模拟数据测不到	处罚部门的接口、签名和回调。	材料可建立。缺省停在待投递。模拟渠道才会产生标明模拟的送达和签收。签收不代表处罚办结。
气象预报	模拟数据测不到	气象供应商的接口和报文。	计划详情只展示重叠时段。现用本机表单输入。
上级空域	模拟数据测不到	正式来源账号和绑定。	接收、版本和撤销已有。下发不靠 MQTT。
机场通报	模拟数据测不到	通报发送通道和接收回执。	机场、跑道、程序和对象资料可维护。发送没有通道。
起降点与飞手单位	模拟数据测不到	这三项的数据来源和字段。	规则里固定为未知，原因码为数据源尚未接入。时间和走廊、序列号比对不受这三项阻挡。

7 被设备资料卡住的

这些不是再写一截页面就能变成现场结论。协议没写、两份说明书不一致，或没有真实报文时，系统把原值留下并显示未知。MQTT 列只标现有模拟报文能核对的处理，不表示现场基准或说明书已经确认。

事项	MQTT	资料缺什么	系统现在怎么处理
高度基准	模拟数据测完一段	协议 A 把 altitude 写成海拔、height 写成相对基站地面。协议 B 的目标高度改过椭圆高。协议 C 写椭圆高。东营两套基准大约相差二十多米。	三者不互相换算。模拟高度只留原值并标基准未知，这一处理可回读。真实基准仍不能换算。
测量精度	模拟数据测完一段	协议 A 的目标数据没有精度字段。融合却要按精度加权。	模拟报文不带精度，缺省按设备类型补，并标明来自配置。现场实测值未提供。
目标编号是否稳定	模拟数据测完一段	objectId、dataId 只写唯一，没写一次飞行内是否不变、重启后会不会复用。	同一起来源、同一编号连成轨迹，同批能测完。换号不强制接上。重启后是否复用测不到。
光电类别取值	模拟数据测不到	协议 C 只优先承诺 drone 和 bird，没有完整取值表。气球、风筝没有对应分类码。	模拟器心跳不带光电类别。协议 A 的无人机和鸟见第 2 节。气球会阻止发送。
垂直速度方向	模拟数据测不到	协议 A 的垂直速度向上为正。协议 C 写北东地、向下为正。	模拟轨迹等高，垂直速度为 0，方向未核对。
遥控器类型码 100	模拟数据测不到	协议写明该类型已弃用。	代码仍映射为遥控器。模拟器不发这个码。现场若还在发，需厂家确认。
光电图像怎么回来	模拟数据测不到	协议 B 能编开始拍照、开始摄像。三份协议都没有图像和视频的回传格式。	跟踪状态可另测。抓拍和录像不自动进证据。证据页接受已上传文件。

事项	MQTT	资料缺什么	系统现在怎么处理
协议 C 摄像机状态	模拟数据测完一段	查询在支持列写是，备注又写暂不支持。	模拟器按支持回摄像机状态。现场固件若不发，页面会一直等不到。跟踪成功只说明任务状态。
协议 C 云台六项	模拟数据测不到	改参数、两个光学辅助开关、设置原点、回到原点、按角度移动，协议写暂不支持。	这些事件没有实现，设备页没有对应按钮。模拟报文也不覆盖。
四通道两份说明书	模拟数据测不到	一份只有查询、断开、吸合、命令执行。另一份还有多路、翻转、延时断开、延时吸合。	已实现查询、单路开、掩码 0、13、15。走 TCP。延时和翻转未做。真实发射关闭。
雷达两条通路	模拟数据测不到	厂家 TCP 与凌云协议 B 的雷达探测互不替代。	TCP 侧只收不控。统一目标提升默认关闭。模拟器发的是协议 A 探测，不测这条提升开关。
诱骗干扰驱鸟形态	模拟数据测不到	协议把多条诱骗标成没有真实设备和场景。一体化设备又要求子设备用子设备缩写。	未划掉的指令已按附录映射。没有现场设备和控制回执，不能当作已开通。
TDOA 与 5G-A 身份	模拟数据测完一段	这两类如何提供可与计划比对的序列号，资料没写。	模拟器在无人机扩展里带序列号，比对能测完。没有序列号时记线索缺失，不记成身份不匹配。
天气传感器	模拟数据测不到	协议尚未接入。	档案可以建，状态写待接入。启用时拒绝。模拟器不发送这类报文。
融合箱等其余类型	模拟数据测不到	协议 A 附录没有融合箱。频谱、反制、指挥车、察打一体不在六类里。	探测报文只收六类，其他类型拒收。模拟器没有这些设备模型，拒收本身不在当前发送里验。

上线前还要业务确认：正式规则阈值、证据保留、生产组织和岗位、统计是否只计现场来源、处罚接收方、决定书金额档位。演示参数不能激活。这些不补，完成（模拟）仍只适合本机演练。

8 默认开关

有些功能代码已经在，缺省并不运行。缺省来自后端 application.yml 与 local 配置在盘点日的写法。部署如果改了环境变量，以运行中的配置为准。

开关	当前缺省	打开或保持关闭的含义
融合摄取	开	持续处理已经入队的观测。
合法性规则引擎	开	对有效新观测做规则计算和证据充分性判断。
允许激活演示参数	关	演示参数不能变成正式生效规则。等业务确认。
启动时重放规则或融合历史	关	进程启动不回放旧数据。
厂家雷达航迹提升到统一目标	关	TCP 航迹可以调测。默认不进入融合目标。等两条通路约定。
飞手自动短信	关	只在本地配置里提供。生产没有正式短信时拒绝发送。等对接。
飞手自动电话	关	与短信分开。没有合格录音则电话不可用。等对接。
处罚和风险移交渠道	未接通	停在待投递。模拟渠道才会产生标明模拟的送达。等对接。
自动化规则执行引擎	关	打开后按核实、反制、移交规则执行。缺省不跑，只保存规则不会动作。
光电自动跟踪	关	不因打开页面或产生告警自动转光电。人工补跟踪仍可用。
飞行计划状态按时间推进	关	不自动把待执行改成执行中或已完成。代码在，本地演示可打开。
空间风险定时评估 C04	关	不按分钟自动重算。手动评估不会被记成自动调度已通过。
空域旧的本地写入	不加载	要显式打开旧写开关，控制器才注册。业务页已无划设。
开发种子与设备模拟适配器	关	不自动制造演示账号、样例和假设备执行。
四通道本机模拟端口 10006	有条件	模拟器类只在 local 加 qa、且开发种子打开时启动。
外部接口模拟器	不加载	计划、预报、空域下发和模拟收件箱只在 local 加 qa，或 test 环境注册。

9 盘点边界

- 这次没有重新启动全套服务，也没有用真实雷达、光电、反制机、短信和电话再走一遍。模拟通过的证据截止到 9 月 29 日的第十二轮记录。之后到盘点日的差异按源码核对。
- MQTT 一列按现在的信号模拟器源码判断能发哪些报文，不是 10 月 3 日新跑的一批。模拟数据测试完成也不代替现场验收。
- 9 月 8 日的未完成项盘点已经过时。融合自动合并、四通道下发和多个业务页都在那之后落地，同时去掉了一批旧入口。
- 协议缺口矩阵里诱骗和干扰不能下发的说法，已被后来的设备类型映射替代。现场是否真有这些设备，疑问还在。
- 本地数据库端口、地图包是否已部署、短信开关是否在某次演示里打开过，都属于运行环境，不改变这里的完成度划分。
- 大屏原生全屏的成功路径、空间风险的持续与解除依据、可靠的飞行时长和里程，仍没有新的通过记录。